

יתר החומרים (שלא את כולם אני מעלה לדרייב), הגרסה האחרונה של דף הנוסחאות, כמו כן קבצי המקור ל-pdf-ים, יחדיו עם סיכומים לחדו"א (וקורסים נוספים), זמינים בגיטהאב שלי כאן.

דף הנוסחאות זמין תחת רישיון GPL version 3 - בקצרה, מותר להשתמש בו לכל שימוש, אך שינויים לקוד המקור חייבים להיות מופצים תחת אותו הרישיון. זו כמובן לא עצה משפטית, ואני לא באמת עומד לתבוע אף אחד בנוגע לקבצים הללו (גם זו לא עצה/הבטחה משפטית).

Shit Cheat Sheet (v1) ~ Calculus 2A ~ TAU

Shahar Perets

14.4.2025 → 30.6.2026

הגדרה 8 (הגדרה ראשונה לרציפות). בהינתן $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ אפשר לפרק את γ להיות $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ (פורמלית: $x = \pi_1 \circ \gamma, y = \pi_2 \circ \gamma$), ואז להגדיר γ -רציפה אמ"מ x, y רציפות (במובן שהגדרנו בחדו"א א1).

הגדרה 9 (הגדרה שנייה לרציפות). לכל $t \in [a, b]$ ולכל $\varepsilon > 0$, קיים $\delta = \delta_{t, \varepsilon} > 0$ כך שלכל $s \in [a, b]$ אם $|t - s| < \delta$ אז $|\gamma(s) - \gamma(t)| < \varepsilon$.

הגדרה 10. מסילה לינארית מ- $\mathbb{R}^2$ ל- $\mathbb{R}^2$ היא המסילה $q \in \mathbb{R}^2$ כאשר: $\gamma = \varphi \circ h$

$$[a, b] \xrightarrow{h} [0, 1] \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^2$$

$$c \mapsto \frac{c-a}{b-a} = \lambda \longrightarrow (1-\lambda)p + \lambda q$$

הגדרה 11. מסילה פוליגונית דרך $p_0, p_1 \dots p_n \in \mathbb{R}^2$ היא $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך שקיימת חלוקה $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ של $[a, b]$ ש- $\gamma|_{[x_{i-1}, x_i]}$ מתקיים ש- γ היא מסילה לינארית מ- p_{i-1} ל- p_i .

סימון 12. למסילה כלשהי $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ולחלוקה $\Pi = \{x_0 \dots x_n\}$ של הקטע $[a, b]$, נסמן:

$$\ell(\gamma, \Pi) = \sum_{i=1}^n |\gamma(x_i) - \gamma(x_{i-1})|$$

הגדרה 13. מסילה $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ היא בעלת אורך סופי אם הקבוצה:

$$\{\ell(\gamma, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

חסומה.

הגדרה 14. אורך העקומה הוא:

$$L(\gamma) = \sup \{\ell(\gamma, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

טענה 1. γ היא עקומה בעלת אורך סופי, וכן $2 \leq L(\gamma) \leq 4$.

הוכחה. מספיק להראות:

1. קיימת חלוקה Π של $[-1, 1]$ עם $\ell(\gamma, \Pi) = 3$

2. לכל חלוקה Π של $[-1, 1]$ עם $\ell(\gamma, \Pi) \leq 4$

פרטים יעלו למודל.

הגדרה 15. $\pi := L(\gamma)$ כאשר γ העקומה המוגדרת לעיל.

(1)
עקומות ב- $\mathbb{R}^2$

הגדרה 1. בהינתן $a, b \in \mathbb{R}$ וכן $a < b$, קטע סגור יוגדר להיות $[a, b] := \{c \mid a \leq c \leq b\}$

תרגיל 1. בהינתן קטע סגור, ניתן לעבור עליו בקצב אחיד. רמז:

$$\{c \mid a \leq c \leq b\} = \{(1-\lambda)a + \lambda b \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

הגדרה 2. חלוקה של קטע $[a, b]$ (באנגלית - partition) היא קבוצה של $n+1$ נקודות $\Pi = \{x_0, x_1 \dots x_n\}$ כאשר $n \in \mathbb{N}$, כך ש- $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

מכאן, שכמות הנקודות בחלוקה היא סופית.

הגדרה 3. בהינתן חלוקה, תת-הקטע ה- i של החלוקה הוא $[x_{i-1}, x_i]$

סימון 4. אורכו של תת-הקטע ה- i של החלוקה הוא $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

הגדרה 5. ממד העדינות של החלוקה הוא $\lambda(\Pi) := \max_i \Delta x_i$

הגדרה 6. עידון Π' של חלוקה Π כך ש- $\Pi' \supset \Pi$.

תרגיל 2. אם $\Pi' \supset \Pi$ אז $\lambda(\Pi') \leq \lambda(\Pi)$.

תרגיל 3. $|a-b| = |a-c| + |c-b|$ אמ"מ $a \leq c \leq b$ או $a \geq c \geq b$

$$d(p, q) := |p - q| := \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2}$$

תרגיל 4.

$$|x_p - x_q| + |y_p - y_q| \geq |p - q| \geq \begin{cases} |x_p - x_q| \\ |y_p - y_q| \end{cases}$$

תרגיל 5.

$$|p - q| = |p - R| + |R - q| \iff R \in [p, q]$$

הגדרה 7. עקום/עקומה/מסילה היא פונקציה רציפה $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$

..... (2) אינטגרלי רימן

2.1 ~ הגדרות בסיסיות

הגדרה 16. חלוקה פתויגת (באנגלית tagged partition, ברשימות "חלוקה+נקודות מתאימות") של הקטע $[a, b]$ היא זוג $(\Pi, \{t_i\})$ כאשר $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ חלוקה של הקטע $[a, b]$, וכן תיוג $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ לכל אחד מ- $i \in [n]$ קטעי החלוקה. אז סכום רימן של הפונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ביחס לחלוקה המתויגת $\{t_i\}_{i=1}^n$ הוא:

$$S(f, \pi, \{t_i\}) := \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

הגדרה 17. נתונה פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר ש- f אינטגרבילית רימן עם אינטגרל שווה ל- I אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה מתויגת $(\Pi, \{t_i\})$ של $[a, b]$, עם מדד עדינות $\lambda(\Pi) < \delta$, מתקיים:

$$|S(f, \Pi, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$$

אם זה קורה, נאמר ש- I האינטגרל הפסוייס של f בקטע $[a, b]$.

סימון 18. מסמנים $\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = I$

הגדרה 19. הפונקציה f נקראת אינטגרבילית אם קיים I כך $\int_a^b f = I$.

הגדרה 20. לפונקציות ממשיות $f, F: I \rightarrow \mathbb{R}$ על קטע $I \subset \mathbb{R}$, אז F נקראת פונקציה קדומה של f על קטע I אם $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$, כאשר בקצוות הקטע (אם יש כאלו) מדובר על נגזרת חד-כיוונית.

הגדרה 21. האינטגרל הלא פסוייס של f הוא קבוצת הפונקציות הקדומות של f .

טענה 2. $\int_a^b f = 5(b-a)$

טענה 3. פונקציית דיריכלה איננה אינטגרבילית, על אף שת-קטע סגור $[a, b]$ ($a < b$).

סימון 22. $R([a, b]) := \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ אינטגרבילית}\}$

2.2 ~ דרבו

הגדרה 23. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. תהי $\Pi = \{x_i\}_{i=1}^n$ חלוקה של $[a, b]$, כלומר $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. לכל i , נגדיר:

$$M_i := \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \quad m_i := \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

הגדרה 24. בהינתן ההנחות מההגדרה הקודמת, נגדיר את סכום דרבו העליון וסכום דרבו התחתון להיות:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad \underline{\Sigma}(f, \Pi) := \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

¹לשימושנו, קבוצה סגורה.

טענה 4. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, ו- Π חלוקה של $[a, b]$. אז לכל תיוג $\{t_i\}$ של החלוקה Π , מתקיים:

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi), S(f, \Pi, \{t_i\}) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi)$$

למה 1. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, וכן Π חלוקה של $[a, b]$. אז:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) = \sup \{S(f, \Pi, \{t_i\}) \mid \Pi \text{ תיוג של } \{t_i\}\}$$

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi) = \inf \{S(f, \Pi, \{t_i\}) \mid \Pi \text{ תיוג של } \{t_i\}\}$$

משפט 5 (מונוטוניות של סכומי דרבו ביחס לעידון החלוקות). תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. יהיו שתי חלוקות $\Pi_1 \subset \Pi_2$ של $[a, b]$. אז:

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi_2) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_1)$$

מסקנה 1. לכל שתי חלוקות Π_1, Π_2 של $[a, b]$, תמיד $\underline{\Sigma}(f, \Pi_1) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_2)$.

הגדרה 25. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. נגדיר:

- אינטגרל דרבו עליון:
 $\bar{I}(f) := \inf \{\bar{\Sigma}(f, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$

- אינטגרל דרבו תחתון:
 $\bar{I}(f) := \sup \{\underline{\Sigma}(f, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$

הגדרה 26. f אינטגרבילית דרבו אם $\bar{I}(f) = \bar{I}(f)$. אם זה קורה, $I(f) = \bar{I}(f) = \bar{I}(f)$ נקרא אינטגרל דרבו.

טענה 6. עבור $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, אינטגרל רימן אמ"מ f חסומה וגם f אינטגרבילית דרבו. אם תנאים אלו מתקיימים, אז $\int_a^b f = I(f)$.

הערה 1. אינטגרל דרבו העליון והתחתון לא מוגדרים במידה ו- f איננה חסומה, ולכן זו תמיד תתווסף כהנחה למשפטים הדורשים אינטגרל דרבו עליון או תחתון.

משפט 7 (קריטריון דרבו). $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית אמ"מ f חסומה וגם לכל $\varepsilon > 0$, כך שלכל חלוקה Π של $[a, b]$, אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$.

משפט 8 (קריטריון דרבו המשופר). $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית אמ"מ f חסומה וגם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה Π של $[a, b]$ עם $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$.

תרגיל 6 (תרגיל פתיחה). תהא פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ומספר $I \in \mathbb{R}$, וכן סדרת חלוקות מתויגות $(\Pi_k, \{t_i^{(k)}\})$ של $[a, b]$ שמדדי העדינות שלהן מקיימים $\lambda(\Pi_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. הוכיחו שאם $S(f, \Pi_k, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} I$ אז $\int_a^b f = I$.

טענה 9. נתונה פונקציה ממשית $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. עבור פונקציה כזו, התנאים הבאים שקולים:

1. קיים $I \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה מתויגת $(\Pi, \{t_i\})$ של $[a, b]$, אם $\lambda(\Pi) < \delta$, אז $|S(f, \Pi, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$.

משפט 14 (תת-קטע). נתונה $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית, ו- $a < b < c$. אז f אינטגרבילית גם על $[a, b]$ וגם על $[b, c]$.

משפט 15 (כל הקטעים השמאליים). נתונה $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה (חשוב). נניח שלכל $a < b < c$, מתקיים $f|_{[a,b]}$ אינטגרבילית. אז f אינטגרבילית.

הערה 2. שימו לב, f לא בהכרח חסומה אפילו אם היא אינטגרבילית על כל הקטעים השמאליים. לדוגמה, $\frac{1}{x^2}$.

טענה 16. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, ו- $a = x_0 < x_1 < \dots < b = x_n$ חלוקה. נניח שלכל i מתקיים ש- $f|_{(x_{i-1}, x_i]}$ מונוטונית או רציפה. אז f אינטגרבילית.

תרגיל 11. נתונות $f, g: J \rightarrow \mathbb{R}$ חסומות כאשר J קבוצה כלשהי. אז:

$$1. \forall \lambda \in \mathbb{R}: \omega(\lambda f, J) = |\lambda| \omega(f, J)$$

$$2. \omega(f + g, J) \leq \omega(f, J) + \omega(g, J)$$

$$3. \omega(|f|, J) \leq \omega(f, J)$$

$$4. |f| \leq M \implies \omega(f^2, J) \leq 2M\omega(f, J)$$

$$5. 0 < \alpha \leq g \implies \omega\left(\frac{1}{g}, J\right) \leq \frac{1}{\alpha^2} \omega(g, J)$$

מסקנה 2 (מסקנה מהתרגיל). משום שתנודות מהגדרתן הן אי-שליליות, נבחין בסקווי-לינארית של אוסילציית דרבו:

$$1. \omega(\lambda f, \Pi) = |\lambda| \omega(f, \Pi)$$

$$2. \omega(f + g, \Pi) \leq \omega(f, \Pi) + \omega(g, \Pi)$$

$$3. \omega(|f|, \Pi) \leq \omega(f, \Pi)$$

$$4. |f| \leq M \implies \omega(f^2, \Pi) \leq 2M\omega(f, \Pi)$$

$$5. 0 < \alpha < g \implies \omega\left(\frac{1}{g}, \Pi\right) \leq \frac{1}{\alpha^2} \omega(g, \Pi)$$

משפט 17 (אריתמטיקת אינטגרביליות). יהי זוג פונקציות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ וכן $\lambda \in \mathbb{R}$. אם f, g אינטגרביליות, אז $\lambda f, f + g, |f|, f^2, f \cdot g$ יתר על כן, אם $g \geq \alpha > 0$ אז $\frac{1}{g}$ אינטגרבילית.

טענה 18. נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $I \in \mathbb{R}$. נתונה סדרת חלוקות מתוייגות $(\Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})$ של $[a, b]$ שמקיימות $\lambda(\Pi^{(k)}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} I$. יתר על כן, נניח שהיא אינטגרבילית. אז $\int_a^b f = I$. $S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i\}^{(k)}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} I$.

תרגיל 12. נתונים קטע $[a, b]$, ו- $\delta > 0$ ו- $c_1 \dots c_m \in [a, b]$. מצאו חלוקה Π של $[a, b]$ עם מדד עדינות $\lambda(\Pi) < \delta$ כך ש- $c_1 \dots c_m \in \Pi$.

משפט 19 (אדטיביבות האינטגרל ביחס לקטע האינטגרציה). נתונים $a < b < c$ ו- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. הראינו ש- f אינטגרבילית על $[a, c]$ אם f אינטגרבילית על $[a, b]$ וכן אינטגרבילית על $[b, c]$. אז:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

2. הפונקציה f חסומה, וגם לכל $\varepsilon > 0$, קיימת $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה Π של $[a, b]$, אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז $|\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)| < \varepsilon$.

3. f חסומה, וגם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה Π של $[a, b]$ כך $|\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)| < \varepsilon$.

4. f חסומה, וגם $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$.

הגדרה 27. בהינתן $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, תנודה של f ב- J היא $\omega(f, J) := \sup_J f - \inf_J f$.

תרגיל 7. הוכיחו כי

$$\omega(f) = \sup_{x, y \in J} (f(x) - f(y)) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in J\}$$

תרגיל 8. עבור J קטע פתוח, $x_0 \in J$ אז f רציפה ב- x_0 אם $\omega(f, (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$.

הגדרה 28. בהינתן $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, ו- Π חלוקה של $[a, b]$ נגדיר את תנודת דרבו של f ביחס ל- Π (או התנודה הכוללת של f ביחס ל- Π):

$$\omega(f, \Pi) := \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i$$

תרגיל 9. הוכיחו כי:

$$\omega(f, \Pi) = \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)$$

למה 2. בהינתן Π, Π' חלוקות של $[a, b]$, כך ש- $\Pi' = \Pi \cup \{p\}$, מתקיים:

$$0 \leq \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$$

למה 3. נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה וחלוקות Π, Π' של $[a, b]$ כך ש- Π' מתקבלת מ- Π ע"י הוספה של m_0 נקודות חלוקה. אז:

$$(1) \quad 0 \leq \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$$

$$(2) \quad 0 \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \bar{\Sigma}(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$$

$$(3) \quad 0 \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$$

טענה 10. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. אז לכל $\varepsilon < 0$ קיימת $\delta > 0$, כך שלכל חלוקה Π של $[a, b]$, אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \varepsilon \leq \bar{I}(f) \quad \bar{I}(f) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) + \varepsilon$$

2.3 ~ קריטריוני אינטגרביליות נוספים

טענה 11. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אז f אינטגרבילית.

טענה 12. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית. אז f אינטגרבילית.

תרגיל 10. הוכיחו בעבור f יורדת.

משפט 13 (איחוד קטעים זרים). נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, וכן $a < b < c$. נניח ש- f אינטגרבילית על $[a, b]$ וגם על $[b, c]$. אז f אינטגרבילית על $[a, c]$.

הגדרה 29. נבצע את ההגדרות הבאות בהינתן $a < b$:

$$\int_a^a f := 0 \quad \int_b^a f := - \int_a^b f$$

טענה 20. נתון קטע J ופונקציה $f: J \rightarrow \mathbb{R}$. נניח שלכל קטע סגור וחסום $I \subset J$ מתקיים $\int_I f = 0$. אז לכל $a, b, c \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

הגדרה 30. האינטגרנד זו הפונקציה המאספכת.

משפט 21 (לינאריות האינטגרל ביחס לאינטגרנד). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. נניח f, g אינטגרביליות רימן. הוכחנו $\alpha f + \beta g$ אינטגרבילית. אז:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$$

(גם לקטעים מנוונים או הפוכים)

משפט 22 (מונוטוניות האינטגרל). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרביליות. נניח $f \leq g$. אז:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

משפט 23 (חסמים שימושיים). תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית. נניח $n \leq f \leq M$. אז:

$$n(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad 1.$$

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \cdot \sup_{[a,b]} |f| \quad 2.$$

משפט 24 (רציפות האינטגרל ביחס לגבולות האינטגרציה). יהי $I \in [\zeta, \xi]$ (בחי' שלא אני זה שבחר את הסימון הזה וזו החלטה של המרצה) ותהי $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית. נקבע $\alpha \in I$. נגדיר $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י:

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

אז F רציפה.

מסקנה 3. אם $x \in I$ נקודה פנימית או קצה שמאלית, אז f רציפה מימין ב- x .

2.4 ~ משפטי ערך ביניים

טענה 25. נתונה פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה על קטע סגור. אז קיימת $a \leq x_0 \leq b$ כך ש-:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

(אפשר לחשוב על זה כעל הערך הממוצע של f בקטע)

משפט 26 (משפט ערך הביניים הראשון לאינטגרל מסוים). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח ש-:

• f רציפה (ולכן אינטגרבילית)

• g אינטגרבילית ו- $g \geq 0$

אז קיים $a \leq x_0 \leq b$ כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(x_0) \int_a^b g(t) dt$$

למה 4 (הלמה של בונה). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

• **גרסה 1:** נניח f מונוטונית, $g \geq 0$ ואינטגרבילית.

• **גרסה 2:** נניח g רציפה, ו- f גזירה ברציפות כך ש- $f' \geq 0$.

אז, קיימת נקודת ביניים $a \leq x_0 \leq b$ כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^{x_0} g(t) dt + f(b) \int_{x_0}^b g(t) dt$$

סימון 31. הסימון $C^i(A)$ מסמן את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות i פעמים. $C^\infty(A)$ מסמן פונקציה גזירה אינסוף פעמים בכל A , ו- $C(A)$ את קבוצת הפונקציות הרציפות.

הגדרה 32. "עצרת בדילוגים" (אנ' double factorial): עבור $k \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ נגדיר $k!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (k-2) \cdot k$. בעבור $k \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ נגדיר $k!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (k-2) \cdot k$. עבור $k = -1, 0$ נגדיר $k!! = 0$.

טענה 27.

$$\int_0^{2\pi} \sin^m x dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(m-1)!!}{m!!} & m \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \frac{(m-1)!!}{m!!} & m \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

משפט 28 (Wallis). הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n} = \frac{\pi}{2}$$

..... (3)

אינטגרל לא אמיתי

3.1 ~ האינטגרל הלא אמיתי ותכונותיו

הגדרה 33. נתונה $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $I \in \mathbb{R}$. נניח f אינטגרבילית רימן על כל תת-קטע סגור. נאמר ש"האינטגרל הלא אמיתי של f מתכנס ל- I , ונרשום $\int_a^\infty f(x) dx = I$ אם:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = I$$

הגדרה 34. נתונה $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן על כל תת-קטע סופי. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי שלה מתבדר לאינסוף ונרשום $\int_a^\infty f(x) dx = \infty$ אם:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = \infty$$

הגדרה 35. נתונה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $I \in \mathbb{R}$. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי של f מתכנס ל- I אם $\int_0^\infty f(x) dx, \int_{-\infty}^0 f(x) dx$ מתכנסים, ומתקיים:

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx := \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx = I$$

משפט 29 (לינאריות בפונקציה המאוסכמת). בהינתן $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ אז:

$$\int_a^\infty (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^\infty f(x) dx + \beta \int_a^\infty g(x) dx$$

משפט 30 (אדטיביות). בקטע האינטגרציה: נתונה $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל תת-קטע סגור. יהיו $a < b < \infty$. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx$$

כלומר: $\int_a^\infty$ מתכנס אמ"מ $\int_b^\infty$ מתכנס, ואם הם מתכנסים, אז מתקיים השוויון לעיל.

משפט 31 (מונוטוניות). נתונות שתי פונקציות $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרביליות על כל תת-קטע סגור. נניח $f \leq g$. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$$

במובן הרחב.

משפט 32 (ניוטון לייבניץ לאינטגרלים לא אמיתיים). נתונות $f, G: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ונניח ש- F גזירה ברציפות, $F' = f$. נניח f אינטגרבילית על כל תת-קטע סגור. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \left(\lim_{b \rightarrow \infty} F(b) \right) - F(a)$$

במובן הרחב.

משפט 33 (שינוי משתנה). יהיו:

$$[\alpha, \eta] \xrightarrow[\text{מונוטונית עולה חלש}]{\varphi} [a, \infty) \xrightarrow[\text{רציפה}]{f} \mathbb{R}$$

יש גרסה יותר כללית, למעשה η יכול להיות אינסופי) ונדרוש:

$$\varphi(\alpha) = a, \lim_{b \rightarrow \eta^-} \varphi(b) = \infty$$

אז:

$$\int_a^\eta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^\infty f(x) dx$$

כלומר: האינטגרל הלא אמיתי באגף ימין מתכנס אמ"מ האינטגרל הלא אמיתי באגף שמאל מתכנס, ואם זה קורה, אז מתקיים השוויון, אגף שמאל מתבדר ל- $\pm\infty$ אמ"מ אגף ימין מתבדר ל- $\pm\infty$.

משפט 34 (אינטגרציה לחלקים לאינטגרלים לא אמיתיים). יהיו $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ברציפות [הנחה יותר חזקה ממה שבפועל צריך] אז:

$$\int_a^\infty f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^\infty - \int_a^\infty f'(x) g(x) dx$$

כלומר: אם שני הגבולות מימין מתכנסים, אז הגבול משמאל מתכנס ומתקיים השוויון.

• אם g עולה וחסומה, אז: $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \sup_{[a, \omega)} g$

• אם g עולה אך לא חסומה, אז: $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \infty$

• אם g יורדת וחסומה, אז: $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = \inf_{[a, \omega)} g$

• אם g יורדת אך איננה חסומה, אז: $\lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = -\infty$

משפט 36 (סנדוויץ'). נתונות $f, g, h: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ נניח $f \leq g \leq h$. אז:

$$\left(\lim_{b \rightarrow \omega^-} f(b) = 17 \wedge \lim_{b \rightarrow \omega^-} h(b) = 17 \right) \implies \lim_{b \rightarrow \omega^-} g(b) = 17$$

טענה 37. תהי $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה $m \leq g \leq M$. נגדיר $h, H: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י:

$$h(b) = \int_{[b, \omega)} g(x) \quad H(b) = \sup_{[b, \omega)} g(x)$$

אז h, H מוגדרות היטב (הסופרמום והאינפמום קיימים), מקיימות $m \leq h \leq H \leq M$, נוסף על כך h עולה חלש ו- H עולה חלש.

הגדרה 36. נתונה $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$. אז:

$$\limsup_{b \rightarrow \omega^-} g(x) = \overline{\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x)} := \lim_{b \rightarrow \omega^-} \underbrace{\sup_{[b, \omega)} g(b)}_{H(b)} = \inf_{b \rightarrow [a, \omega)} \sup_{[a, \omega)} g$$

(באופן דומה לגבול תחתון).

משפט 38. נתונה $g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה $m \leq g \leq M$. אז $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = I \wedge$ מתכנס ל- I אמ"מ $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = I$.

3.2 ~ קריטריוני התכנסות

משפט 39 (קריטריון קושי). נתונה $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$, אינטגרבילית על כל תת-קטע סגור. אז האינטגרל הלא אמיתי מתכנס אמ"מ לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $a < b_0 < \omega$ כך שלכל $b_1, b_2 \in [b_0, \omega)$ מתקיים:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

הגדרה 37. נאמר שהאינטגרל $\int_a^\omega f(x) dx$ פתכנס בהחלט אם $\int_a^\omega |f(x)| dx$ מתכנס.

טענה 40. נניח $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס. אז $\int_a^\omega f(x) dx$ מתכנס בהחלט, ו:

$$\left| \int_a^\omega f(x) dx \right| \leq \int_a^\omega |f(x)| dx$$

משפט 41 (התכנסות לאינטגרל לא אמיתי של פונקציה חיובית). נתונה $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סגור. נניח $f \geq 0$ אז:

$$\int_a^\omega f(x) dx \quad \vee \quad \int_a^\omega f(x) dx = \infty$$

(הסימן $\vee$ מייצג $\vee$ אקסלוסיבי, כלומר xor)

טענה 42. נתונה $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

• נניח f יורדת במובן החלש ו- $f > 0$. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס אם"מ הטור $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתכנס. ואם תנאים אלו מתקיימים, אז $\int_1^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=1}^\infty f(n)$

הגדרה 38. התכנסות בתנאי היא התכנסות לא בהחלט.

משפט 43 (קריטריון אבל ודיריכלה). נתונות $f, g: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ נתון ש- $f \in C^1([a, b])$, וכן f מונוטונית, g רציפה.

• **קריטריון אבל:** נניח ש- f חסומה ו- $\int_a^\omega g(x) dx$ מתכנס

• **קריטריון דיריכלה:** $x \mapsto \int_a^x g(t) dt$ חסומה, וגם $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \omega^-} 0$

אז $\int_a^\omega f(x)g(x) dx$ מתכנס.

משפט 44 (קריטריון קושי). נתונות $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$, אז $(f_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסות במ"ש אם"מ

$$\forall \varepsilon > 0. \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}. \forall m, n > N_\varepsilon. \forall x \in I: |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

משפט 45 (משפט דיני). נתונות סדרה של פונקציות $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- f כלשהי. נניח:

(א) f_n ו- f רציפות

(ב) נניח שיש התכנסות נקודתית $f_n \rightarrow f$

(ג) לכל x (בנפרד), הסדרה $(f_n(x))_{n=1}^\infty$ מונוטונית חלשה (לא נדרוש מונוטוניות באותו הכיוון לכל ה- x ים).

אז $f_n \rightarrow f$ התכנסות במ"ש.

למה 5. לפונקציות חסומות $f, \hat{f}: J \rightarrow \mathbb{R}$, מתקיים: (תנודה רגילה, לא דרבו)

$$|\omega(f, J) - \omega(\hat{f}, J)| \leq 2 \sup_J |f - \hat{f}|$$

משפט 46 (גבול תחת אינטגרל). נתונות $f, f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח שלכל n , f_n אינטגרלית רימן. נניח ש- $f_n \rightarrow f$ במ"ש. אז f אינטגרלית רימן, ויתר על כן, הפונקציות:

$$F(x) := \int_a^x f_n(t) dt \quad F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

מקיימות $F_n \rightarrow F$ במ"ש.

משפט 47 (משפט המג'וראנטה). יהיו $f, f_n: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. נניח ש- $f_n \rightarrow f$ במ"ש על כל ת"ק סגור וכן לכל n , f_n אינטגרלית על כל ת"ק סגור. (לכן f אינטגרלית גם היא על כל תת-קטע סגור). נניח שקיימת $\Psi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ("המאז'וראנטה") כך ש-:

$$1. \quad |f_n| \leq \Psi \quad \text{לכל } n \in \mathbb{N}$$

$$2. \quad \Psi \text{ אינטגרלית על כל תת-קטע סגור.}$$

$$3. \quad \int_0^\infty \Psi(x) dx \text{ מתכנס.}$$

אז $\int_a^\infty f_n(x) dx$ ו- $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנסים בהחלט, ויתר על כן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\infty f_n(x) dx = \int_a^\infty f(x) dx$$

משפט 48 (סטרלינג).

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

כלומר:

$$\frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

3.3 $\sim$ החלפת גבול וגזרת

טענה 49. נתונות $f, g, f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ונניח ש- $f_n \in C^1([a, b])$ נקודתית וכן $g, f'_n \rightarrow f, f'_n \rightarrow g$ במ"ש. אז $f_n \rightarrow f$ במ"ש וגם $f'_n \rightarrow g$

משפט 50 (גרסה חזקה יותר של המשפט הקודם). יהיו $f_n, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח:

$$\bullet \quad f_n \in C^1([a, b])$$

$$\bullet \quad f'_n \rightarrow g \text{ במ"ש}$$

$$\bullet \quad \text{קיימת } x_0 \in [a, b] \text{ ש-} (f_n(x_0))_{n=1}^\infty \text{ מתכנסת ל-} c \in \mathbb{R}.$$

אז הפונקציה:

$$f_n \xrightarrow{u} f(x) := c + \int_{x_0}^x g(t) dt$$

וכן $\frac{d}{dx} f(x) = g(x)$ (נוסף על התכנסות במ"ש של f_n ל- f).

3.4 $\sim$ טופולוגיה ב- $\mathbb{R}$

הגדרה 39. הקבוצה $U \subset \mathbb{R}$ נקראת פתוחה אם לכל $x \in U$ קיימת $\delta > 0$ כך ש- $(x - \delta, x + \delta) \subset U$.

תרגיל 13. כל קטע פתוח (c, d) הוא קבוצה פתוחה.

שאלות למחשבה:

• האם $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ פתוחה? לא – היא משלים של קבוצה צפופה.

• האם $[0, \infty)$ פתוחה? לא – כי סביבות של 0 יוצאות מהקבוצה.

תרגיל 14. מצאו $U \subset \mathbb{R}$ שהיא גם פתוחה, גם צפופה, אך היא לא כל $\mathbb{R}$.

פתרון: $\mathbb{R}$ פחות קבוצה צפופה.

4.2 $\sim$ על התכנסות טור פונקציות

תרגיל 15. איחוד (לאו דווקא בן מנייה) של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה, וחיתוך סופי של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה.

הגדרה 40. קבוצה $U \subset \mathbb{R}$ נקראת קומפקטית אם לכל כיסוי פתוח, קיים תת-כיסוי סופי.

משפט 51 (הלמה של היינה-בורל). נתון קטע סגור $[a, b]$. יהי אוסף $\{U_\alpha\}$ (אוסף לאו דווקא בן מניה. פורמלית, אוסף הוא פונקציה $f: \Lambda \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ כאשר $U_\alpha := f(\alpha)$ עבור $\alpha \in \Lambda$) של קבוצות פתוחות $U_\alpha \subset \mathbb{R}$, שמכסות אותו כלומר:

$$[a, b] \subset \bigcup_{\alpha} U_\alpha$$

אז קיים תת-אוסף סופי $U_{\alpha_1} \dots U_{\alpha_n}$ שמכסה אותו, כלומר $[a, b] \subset U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}$.

הערה 3. בקורס שלנו, סגור זה לא סגור במובן הטופולוגי, אלא סגור וחסום. "זה קטע סגור, אבל זה לא קטע סגור".

..... (4)

טורי פונקציות

4.1 $\sim$ הגדרות בסיסיות

הגדרה 41. יהיו $f, u_N \rightarrow I \rightarrow \mathbb{R}$ (קבוצה כללית). אז טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ מתכנס ל- f במ"ש ב- I אם סדרת הסכומים החלקיים $f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ מתכנסת ל- f במ"ש ב- I .

סימון 42. מקובל להוסיף את האות u מעל השוויון (כך, $\stackrel{u}{=}$) כדי להדגיש ההתכנסות במ"ש.

הגדרה 43. תחת התנאים לעיל, נאמר ש- $f(x)$ נקודתית אם לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(\alpha) = f(\alpha)$ כטור מספרים.

משפט 52 (קריטריון קושי להתכנסות טור פונקציות במידה שווה). מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ במ"ש אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n < N_0$ מתקיים:

$$\forall x \in I: \left| \sum_{k=n}^m u_k(x) \right| < \varepsilon$$

תרגיל 16. אם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ נקודתית, אז $u_n(x) \rightarrow 0$ נקודתית. אם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש, אז $u_n(x) \rightarrow 0$ במ"ש ב- I .

הערה 4. זהירות! $\int_0^\infty g(t) dt$ מתכנס לא גורר ש- $g(t) \rightarrow 0$ (כאשר t שואף לאינסוף).

הגדרה 44. נתונות $u_n: I \rightarrow \mathbb{R}$. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס בהחלט במ"ש ב- I אם $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ מתכנס במ"ש ב- I .

טענה 53. אם טור מתכנס בהחלט במ"ש, אז $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ מתכנס לכל x וגם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש (הוכחה באמצעות קריטריון קושי במ"ש). **הכיוון השני לא עובד.** התכנסות בהחלט + התכנסות במ"ש לא גורר התכנסות בהחלט במ"ש.

טענה 54. נניח $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ במ"ש ב- $I = [a, b]$.

1. אם לכל n , u_n רציפה אז $f(x)$ רציפה.

2. אם לכל n , u_n אינטגרבילית אז $f(x)$ אינטגרבילית. במקרה זה מתקיים:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

לפעמים יקרא "אינטגרציה איבר-איבר".

משפט 55 (דיני). אם f, u_n רציפות וכן $u_n \geq 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$. אז $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ נקודתית אז $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x)$ במ"ש.

תרגיל 17. נתונות $u_n: [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות. נניח שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש ב- $[0, R)$. אז $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש ב- $[0, R]$.

טענה 56. תחת ההגדרות:

$$u_0(x) := \begin{cases} \{x\} & n \leq x \leq n + \frac{1}{2} \\ 1 - \{x\} & n + \frac{1}{2} \leq x \leq n + 1 \end{cases}$$

$$u_k(x) := \frac{1}{4^k} u_0(4^k x)$$

לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ קיימת סדרה x_n כך ש-

$$\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} \in \begin{cases} \mathbb{N}_{\text{even}} & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \mathbb{N}_{\text{odd}} & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

מסקנה 4. הטור $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} u_k(x)$ מתכנס במ"ש לפונקציה שאיננה גזירה באף נקודה.

משפט 57 (וויראטוראס). תהי $f: C([a, b])$ כלשהי. אז קיימת סדרה של פולינומים $P_k \rightarrow f$ כך ש- $P_k \rightarrow f$ במ"ש².

4.3 $\sim$ טורי חזקות

ברשימות של שירי, §5. בשיעור הזה נשתדל להספיק את §5.1-§5.4.

הגדרה 45. טור חזקות סביב $x = \eta$ הוא טור פורמלי (כלומר אכפת לנו מהמקדמים בלבד) מהצורה $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - \eta)^k$

"אטא זה פשוט קשקוש אחר" - סטודנטית אחרי שיעל החליפה ξ ב- η .

לעת עתה, לצורך הנוחות, נניח בה"כ ש- $\eta = 0$, אז ברור שהטור מתכנס ב- $x = 0$. אבל מה קורה לגבי שאר ה- x ים?

למה 6. נניח $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס ב- $x_0 \neq 0$. יהי $R := |x_0|$. יהי $0 < R' < R$, אז הטור מתכנס במ"ש בקטע $[-R', R']$.

²מומלץ לקרוא על "function topology" של $C([a, b])$, ואז משפט וויראטוראס למעשה אומר צפיפות של הפולינומים בתוך מרחב הפונקציות הרציפות.

4.5 ~ קצה תחום ההתכנסות

טענה 63. נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ עם רדיוס התכנסות $0 < R \in \mathbb{R}$. אם הטור מתבדר ב- $x = R$, אז ההתכנסות של הטור ב- $[0, R)$ איננה במ"ש.

משפט 64 (משפט אבל על קצה תחום ההתכנסות). נניח $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס נקודתית ב- $[0, R]$. אז ההתכנסות של הטור ב- $x = R$ היא במ"ש.

משפט 65. יהי $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ רדיוס ההתכנסות של טור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ (ולכן גם של $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$). נניח $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ב- $x = R$. אז גם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס ב- $x = R$.

4.6 ~ סוגי סכימות

הגדרה 47 (סוגי סכימות של סדרות). 1. צארו: סדרה $(C_k)_{k=0}^{\infty}$ פתנסת צארו ל- L אם סדרת ממוצעה $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_0 + \dots + C_n}{n+1} = L$ נסמן $C_k \rightarrow L$ (C).

2. אבל: טור פורמלי $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ מתכנס לפי אבל ל- K אם $\lim_{R \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k = L$ נסמן $a_n \rightarrow L$ (A).

הערה 6. למעשה יש לנו כאן סכום כפול:

$$\sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k}{N+1}\right) a_k$$

הגדרה 48. אבל: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (Abel), פירושו:

$$\lim_{R \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k = L$$

טענה 66. אם טור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ במובן הרגיל, אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ וגם (A) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (C).

טענה 67. התכנסות צארו גוררת התכנסות לפי אבל, כלומר אם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (C), אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (A).

משפט 68 (טאובר). אם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ (A) וגם $a_k = o(\frac{1}{k})$ אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$.

טענה 69. אם טור מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס, וכמו כן כל טור שמתקבל ממנו ע"י שינוי סדר האיברים או קיבוץ האיברים, גם הוא מתכנס (בהחלט) לאותו הגבול.

הגדרה 49. יהי $(t_j)_{j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$. תזכורת-הגדרה: הטור $\sum t_j$ פתנס בהחלט ל- L פירושו:

• הטור $\sum |t_j|$ מתכנס.

• הטור המקורי $\sum t_j$ מתכנס ל- L .

³במרוכבות, זה אותו הדבר אבל אשכרה רדיוס, כי מדובר על דיסק. גם במקרה המרוכב, צריך לבדוק ידנית מה קורה ב-"boundary" (כלומר ב- $x \leq R$) $\{\mathbb{R}\} \cong S^1$

הערה 5. שימו לב, הטור לא דווקא מתכנס בקטע הפתוח $(-R, R)$.

מסקנה 5. יהי נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ אז:

(א) הטור מתכנס ב- $(-R, R)$. נוכל להגדיר $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. מעתה ואילך, נגדיר $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.

(ב) f רציפה.

(ג) גם הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1}$ מתכנס ב- $(-R, R)$, ולכל $x \in (-R, R)$ מתקיים:

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

משפט 58 (אבל). יהי טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. אז קיים $0 \leq R \leq \infty$ כך ש-:

• אם $|x| < R$ אז הטור מתכנס ב- x .

• אם $|x| > R$ אז הטור מתבדר ב- x .

• אם $|x| = R$ אז הולכים לשבור את הראש מה קורה ב-"boundary".

R^- הזה נקרא רדיוס התכנסות³.

משפט 59 (קושי-הדמרד). יהי R רדיוס ההתכנסות של $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| x^k$ אז:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$$

כאשר R רדיוס ההתכנסות, במובן הרחב.

4.4 ~ גזירה איבר-איבר של טור חזקות

טענה 60. לטורים $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ו- $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ יש אותו רדיוס ההתכנסות.

טענה 61. נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ עם רדיוס התכנסות R . נגדיר $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. אז f גזירה ב- $(-R, R)$ ו- $\frac{df}{dx} = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$.

טענה 62. נניח $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ב- $(-R, R)$. אז גזירה אינסוף פעמים ב- 0 ו- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ הוא טור טיילור של f ב- $x = 0$.

סימון 46. ישנה מוסכמה כי את טור החזקות $a_0 + a_2 x + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ נרשום כך: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, כאשר $a_k x^k$ ב- $k = 0$ מוכרז להיות 1 אפילו אם $x = 0$.

אזהרה. תהי $f(x)$ פונקציה חלקה (כלומר $f \in C^\infty(\mathbb{R})$) עם טור טיילור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ (סביב 0). כלומר לכל k , מתקיים $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$. לא נובע שטור הטיילור מתכנס לפונקציה באיזושהי סביבה של 0. יתר על כן, במידה והוא כן מתכנס בסביבה של 0, לא נובע שהגבול הוא f .

טענה 70. 1. הטור $\sum t_j$ מתכנס בהחלט, אמ"מ קבוצת **מסקנה 6.** נבחין שהקבוצה: הסוכמים הסופיים של הערכים המוחלטים:

$$\{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall x: f(x) + 2\pi\} = f(x)$$

עם הפעולות:

$$(f+g)(t) = g(t) + f(t) \wedge (\lambda f)(t) = \lambda f(t) \quad (\lambda \in \mathbb{C})$$

היא מרחב וקטורי.

תרגיל 19. המרחבים הבאים הם תתי-מרחבים וקטוריים שלו:

$$C(\mathbb{T}) := \{f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ רציפה}\} \quad 1.$$

$$R(\mathbb{T}) := \{f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ אינטגרלית רימן}\} \quad 2.$$

3. לכל N :

$$\left\{ \sum_{n=-N}^N c_n e^{int} \mid n, c_n \in \mathbb{C} \right\} = \{N \geq \text{פולינום טריגונומטריים מדרגה}\}$$

יתרה מכך, נבחין ש-3 (מרחב הפולינום הטריגונומטריים מדרגה לכל היותר N) נפרש ע"י:

למה 7.

$$\text{span}_{\mathbb{C}} \{e^{int} \mid -N \leq n \leq N\}$$

$$= \text{span}_{\mathbb{C}} \left(\{1\} \cup \{\cos nt\}_{n=1}^N \cup \{\sin t\}_{n=1}^N \right)$$

תרגיל 20. אם $f, g \in R(\mathbb{T})$, אז גם $f \cdot \bar{g} \in R(\mathbb{T})$.

הגדרה 51.

$$\langle f | g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

למה 8. זו מכפלה פנימית מרוכבת (עד לכדי ניוון).

טענה 76. קל לראות ש-:

$$|f+g|^2 = |f|^2 + 2\Re \langle f | g \rangle + |g|^2$$

מסקנה 7 (פיתגורס). אם $f \perp g$ אז $|f+g|^2 = |f|^2 + |g|^2$.

הערה 7. $\|\cdot\|$ מתנהג כמו (סמי)נורמת L_2 , כי:

$$\left\| \sum_{n=-N}^N a_n e^{int} \right\| = \left(\sum_{n=-N}^N |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

מסקנה 8. א"ש קושי שוורץ (או למעשה, רק החלק של השוורץ):

$$|\langle f | g \rangle| \leq \|f\| \|g\|$$

מסקנה 9. א"ש המשולש, $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

$$\left\{ \sum_{j \in J} |t_j| \mid J \subset \mathbb{Z}_{\geq 0} \wedge |J| \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}$$

חסומה.

2. נניח $\sum t_j$ מתכנס בהחלט ל- L . אז:

(א) לכל $\varepsilon > 0$ קיימת ת"ק סופית $J \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$ כך שלכל ת"ק סופית $J \subset I \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$ מתקיים $|\sum_{j \in I} t_j - L| < \varepsilon$.

(ב) לכל פירוק זר לתתי קבוצות סופיות $\mathbb{Z}_{\geq 0} = J_0 \uplus J_1 \uplus J_2 \uplus \dots$ אם נסמן $c_m := \sum_{j \in J_m} t_j$ הטור c_m מתכנס בהחלט ל- L .

טענה 71. נתונים טורים $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k$ ו- $\sum_{\ell=0}^{\infty} \beta_{\ell}$ שמתכנסים בהחלט לגבולות A, B בהחלפה. נגדיר $\gamma_m = \sum_{k+\ell=m} \alpha_k \beta_{\ell}$. אז הטור $\sum_{m=0}^{\infty} \gamma_m$ שנקרא מכפלת קושי של הטורים $\sum \alpha_k, \sum \beta_k$ מתכנס בהחלט לגבול $A \cdot B$.

$$\dots \dots \dots (5) \dots \dots \dots$$

פורייה

5.1 ~ מרוכבים

משפט 72 (לייבניץ). יהיו $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ גזירות, אז:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

משפט 73 (המשפט היסודי). תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ רציפה ב- x_0 . אז $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ מקיימת $F'(x_0) = f(x_0)$.

משפט 74 (ניוטון לייבניץ). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ כך ש- $f' = g$, ו- g אינטגרלית. אז $\int_a^b g(x) dx = f(b) - f(a)$.

משפט 75 (אינטגרציה בחלקים).

$$\int_a^b g'(t) dt = f(t)g(t) \Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t) dt$$

כאשר $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ גזירות, ו- f', g' אינטגרליות.

5.2 ~ $R(\mathbb{T})$ ותתי-מרחביו

תרגיל 18. הפונקציה $t \mapsto e^{i\alpha t} = \cos(\alpha t) + i \sin(\alpha t)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ פונקציה עם מחזור 2π אמ"מ $\alpha \in \mathbb{Z}$.

הגדרה 50. הפונקציה $f(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int}$ כאשר $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, אז f כזו נקראת פולינום טריגונומטרי מדרגה $N \geq$, $\forall n: c_n \in \mathbb{C}$.

5.3 ~ סכום פורייה

5.4 ~ טור פורייה

הגדרה 52. מקדמי פורייה (Fourier) של $f \in R(\mathbb{T})$, הם לכל $n \in \mathbb{Z}$: **משפט 80 (משפט פייר).** עבור $f \in C(\mathbb{T})$, מתקיים ש-:

$$\sigma_N f \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{u} f$$

במ"ש, כאשר $\sigma_N f$ מקדמי צ'זארו של f .

משפט 81. כל פונקציה אינטגרבילית ניתן לקרב במובן L_2 ע"י פונקציות ב- $C(\mathbb{T})$.

ניתן לרשום משפט זה בשני ניסוחים שונים:

• **גרסה 1:** עבור $f \in R(\mathbb{T})$ אינטגרבילית. אז לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $g \in C(\mathbb{T})$ כך ש- $\|f - g\| < \varepsilon$.

• **גרסה 2:** עבור $f \in R(\mathbb{T})$ אינטגרבילית, קיימת סדרה $g_n \in C(\mathbb{T})$ כך ש- $g_n \xrightarrow{u} f$ ב- L_2 .

מסקנה 12 (התכנסות של טור פורייה). תהי $f \in R(\mathbb{T})$, אז:

$$\sigma_N f \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} f$$

ב- L_2 .

למה 12 (הלמה של רימן-לבג). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, מתקיים $\hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

תרגיל 22. הוכיחו ש- $\|S_n f\|^2 = \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2$.

משפט 82 (שוויון פרסבל). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, מתקיים:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|^2$$

טענה 83. תהי $f \in C(\mathbb{T})$, ונניח ש- $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty$ (שימו לב - לא ריבועי מקדמי פורייה, אלא ממש מקדמי פורייה עצמם). אז $S_n f \xrightarrow{u} f$ במ"ש.

הגדרה 57. נגדיר את $C^1(\mathbb{T})$ להיות קבוצת הפונקציות $f \in C^1(\mathbb{R})$ ו- $f \in C(\mathbb{T})$, כלומר פונקציות ממחזור 2π גזירות ברציפות.

למה 13. ל- $f \in C^1(\mathbb{T})$ מתקיים $\hat{f}'(n) = in \hat{f}(n)$.

מסקנה 13. בהינתן $f \in C^1(\mathbb{T})$, לא רק ש- $\hat{f}(n) \rightarrow 0$, אלא גם ש-:

$$\frac{\hat{f}(n)}{\frac{1}{n}} = n \hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

כלומר $\hat{f}(n)$ הוא "o קטן" של $\frac{1}{n}$ כאשר $n \rightarrow \infty$. (זאת כי $(in \hat{f}(n) = \hat{f}'(n))$)

מסקנה 14. עבור $f \in C^1(\mathbb{T})$, אז $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|$ מתכנס, ולכן $S_n f \rightarrow f$ מתכנס במ"ש.

למה 14 (דעיכת מקדמי פוריה). עבור $f \in C^k(\mathbb{T})$, מתקיים ש- $n^k \hat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

תרגיל 23. הוכיחו שקל פונקציה רציפה מחזורית רבמ"שית, חסומה ומשיגה את חסמיה בכל $\mathbb{R}$

$$\hat{f}(n) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f | e^{int} \rangle$$

הגדרה 53. סכומי פורייה של f הם לכל $n \in \mathbb{N}$:

$$(S_n f)(t) := \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{int}$$

הגדרה 54. טור פורייה של f הוא:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$$

טענה 77. תהי $f \in R(\mathbb{T})$, אז $S_n f$ הוא ההטלה האורתוגונלית של f על מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגה $n \geq 0$. כלומר:

(1) $S_n f$ שייך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים.

(2) לכל g פולינום טריגונומטרי מדרגה $n \geq 0$, $f - S_n f \perp g$.

מסקנה 10. (א) ("הזנב מאונך לקירוב") $f - S_n f \perp S_n f$

(ב) $S_n f$ הוא הפולינום הטריגונומטרי מדרגה $n \geq 0$ הקרוב ביותר ל- f , כלומר לכל פולינום טריגונומטרי p אחר מתקיים $\|f - S_n f\| \leq \|f - p\|$.

הגדרה 55. עבור $f, f_n \in R(\mathbb{T})$, נאמר ש- $f_n \xrightarrow{L_2} f$ ("התכנסות ב- L_2 ") באמצעות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L_2} = 0$$

הגדרה 56. בהינתן $f, f_n \in \mathbb{T}$, אם:

$$\max_{t \in [0, 2\pi]} |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

אז $f_n \rightarrow f$ במ"ש.

למה 9. הטענה לעיל שקולה לכך ש- $\mathfrak{F} f_n \xrightarrow{u} \mathfrak{F} f$ במ"ש וגם $\mathfrak{F} f_n \xrightarrow{u} \mathfrak{F} f$ במ"ש.

הערה 8. ראשית נבחין שהתכנסות במ"ש של פונקציות מרוכבות לא תלויה בנורמה שאנו עובדים איתה, ושנית נבחין שזה שקול לשימוש ב- L_∞ .

למה 10. נתונה $f_n \rightarrow f \in C(\mathbb{T}) \subset R(\mathbb{T})$. נניח $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ אז $f_n \rightarrow f$ ב- L_2 .

תרגיל 21. 1. כאשר $f_n, f \in C(\mathbb{T})$ נניח $f_n \rightarrow f$ במ"ש גורר $f_n \rightarrow f$ נקודתית.

2. בהינתן $f_n \in C(\mathbb{T})$ ו- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ כלשהי, אם $f_n \rightarrow f$ במ"ש אז $f \in C(\mathbb{T})$.

למה 11. נניח ש- p פולינום טריגונומטרי מדרגה $N \geq 0$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים ש- $S_n p = p$.

משפט 78 (יחידות של גבול L_2 עד כדי מאפס). נתונות $f, g \in R(\mathbb{T})$. נניח $f_n \rightarrow f$ ו- $g_n \rightarrow g$ ב- L_2 . אז $\|f - g\| = 0$.

מסקנה 11. אם $f_n \rightarrow f, g \in C(\mathbb{T})$ ו- $f_n \rightarrow g$, אז $f = g$.

משפט 79 (א"ש בזל). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, לכל N מתקיים ש- $\|S_n f\| \leq \|f\|$.

5.5 ~ גרעין אבל ודיריכלה

הגדרה 60. $F_N(y) := \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(y)$ יקרא גרעין פייר (Fejer).

הגדרה 58. לכל $f, g \in R(\mathbb{T})$, הקונבולוציה של f, g בנקודה x היא:

$$(f * g)(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t) dt$$

טענה 85.

$$\hat{f}(n)e^{inx} = (f * e_n)(x)$$

$$\sigma_N f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)F_N(x-t) dt = f * F_N$$

$$S_N f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_N(x-t) dt = f * D_N$$

טענה 84 (תכונות הקונבולוציה).

- סימטריה: $f * g = g * f$
קל להראות זאת באמצעות שינוי משתנה.
- בילינאריות: $(\alpha f_1 + \beta f_2) * g = \alpha(f_1 * g) + \beta(f_2 * g)$
- רציפות: $f * g \in C(\mathbb{T})$
- אסוציאטיביות: $(f * g) * h = f * (g * h)$
(ההוכחה של זה בחדר"א 3)
- אם $g \equiv 1$:

$$(f * 1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)1 dt = \hat{f}(0)$$

כאשר נבחין ש- $\hat{f}(0)$ קבועה ולא תלויה בקונבולוציה.

- באופן כללי, אם g פולינום מדרגה $n \geq 0$ אז כך גם $f * g$.
- אם g פולינום טריגונומטרי מדרגה $n \leq 0$ אז כך גם $f * g$.
- באופן יותר ספציפי, מתקיים ש- $\widehat{(f * g)}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$.

למה 15 (נוסחה מפורשת לגרעין דיריכלה).

$$D_N(y) = \sum_{n=-N}^N e^{iny} = \begin{cases} 2N+1 & y=0 \\ \frac{\sin((N+\frac{1}{2})y)}{\sin(\frac{1}{2}y)} & y \neq 0 \end{cases}$$

למה 16 (נוסחה מפורשת של גרעין פייר).

$$F_N(y) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(y) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\frac{N+1}{2}y)}{\sin(\frac{1}{2}y)} \right)^2$$

מסקנה 15. (א) כל $f \in C(\mathbb{T})$ ניתנות לקירוב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים פולינום טריגונומטרי p כך ש- $\max |f - p| < \varepsilon$.

(ב) עבור $f, g \in C(\mathbb{T})$, אם $\hat{f}(n) = \hat{g}(n) \forall n \in \mathbb{N}$ אז $f = g$.

הגדרה 59. ל- $D_N(y) := \sum_{n=-N}^N e_N(y)$ קוראים גרעין דיריכלה, כאשר $e_n(y) = e^{iny}$

שחר פרץ, 2026

קופל ב-L^AT_EX ווצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד